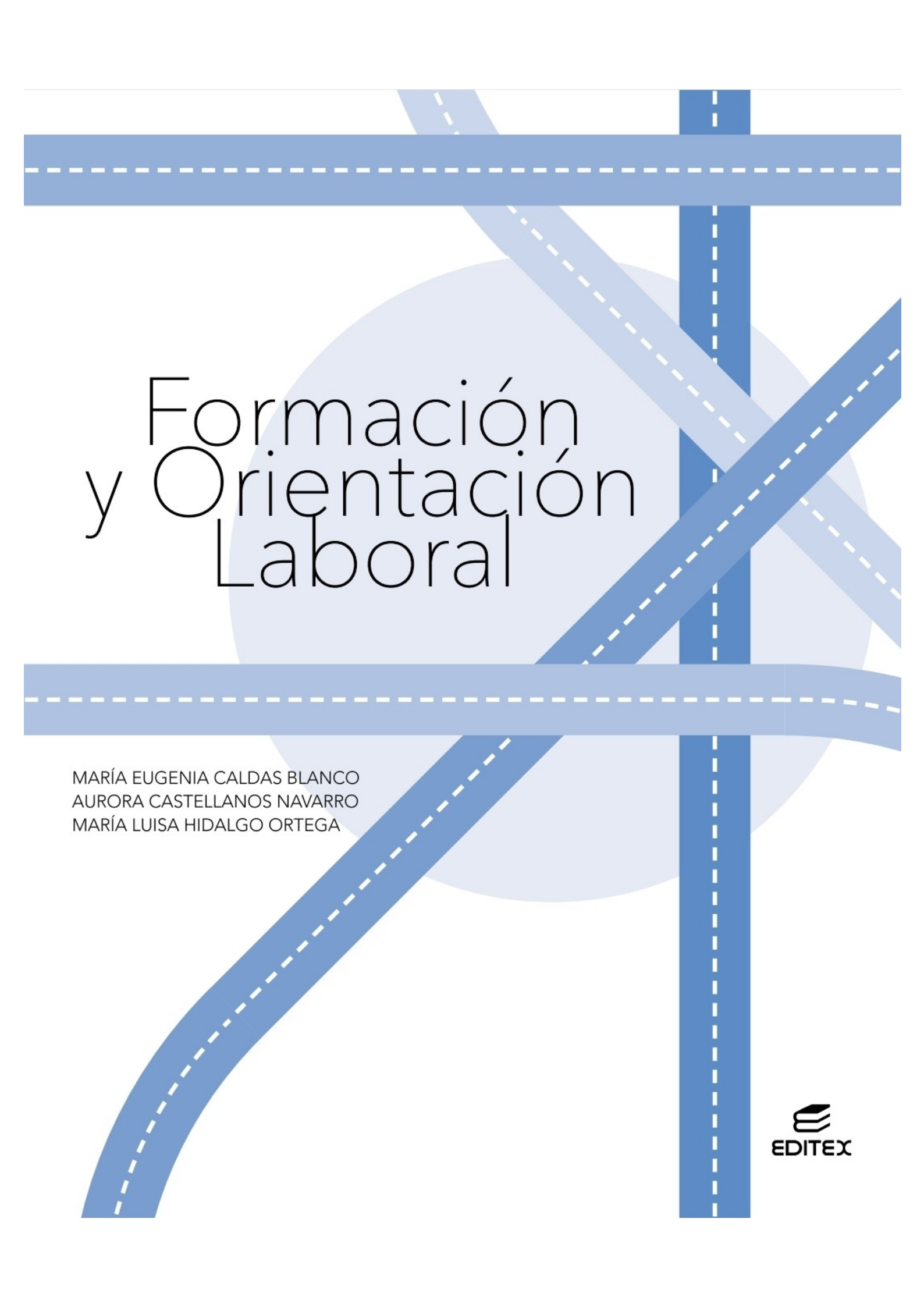


The background features a large, light blue circle in the center. Overlaid on this are several thick blue lines: a horizontal line at the top, a horizontal line at the bottom, a vertical line on the right, and a diagonal line crossing from the bottom-left towards the top-right. Each of these thick lines contains a dashed white line running parallel to it. The title is centered within the light blue circle.

Formación y Orientación Laboral

MARÍA EUGENIA CALDAS BLANCO
AURORA CASTELLANOS NAVARRO
MARÍA LUISA HIDALGO ORTEGA



EDITEX

ÍNDICE

1. La relación laboral	6	5. Liquidación y finiquito	82
1. Las relaciones laborales	8	Práctica profesional	88
2. Las fuentes del Derecho del Trabajo	11	6. La representación	
3. Principios de aplicación del Derecho Laboral	14	de los trabajadores	90
4. Derechos y deberes	16	1. La participación de los trabajadores	
Práctica profesional	20	en la empresa	92
2. El contrato de trabajo	22	2. La representación colectiva unitaria	93
1. El contrato de trabajo y la capacidad		3. La representación colectiva sindical	96
para contratar	24	4. El convenio colectivo	98
2. La forma del contrato	25	5. Los conflictos colectivos	101
3. Modalidades contractuales	26	Práctica profesional	105
4. Contratos indefinidos	26	7. La Seguridad Social	108
5. Contratos temporales	27	1. Estructura del sistema de la Seguridad Social	110
6. Otros contratos	33	2. Principales obligaciones de empresarios	
7. Las empresas de trabajo temporal	34	y trabajadores	111
Práctica profesional	37	3. La acción protectora	112
3. La organización del trabajo	40	4. La protección por desempleo	120
1. La jornada de trabajo	42	Práctica profesional	124
2. Descansos y festivos	44	8. Seguridad y salud en el trabajo	126
3. Vacaciones	45	1. El trabajo y la salud	128
4. Permisos retribuidos	46	2. Posibles daños a la salud del trabajador	129
5. Nuevas formas de organización	48	3. Derechos y deberes en PRL	134
Práctica profesional	52	4. Responsabilidades y sanciones	136
4. La nómina	54	5. Marco normativo básico	137
1. El salario	56	6. Organismos públicos	138
2. El recibo de salarios	58	Práctica profesional	142
3. Devengos	59	9. Los riesgos laborales	144
4. Bases de cotización y retención IRPF	61	1. Los riesgos laborales	146
5. Deducciones	62	2. Factores de riesgo derivados de las condiciones	
Práctica profesional	68	de seguridad	146
5. Modificación, suspensión y extinción		3. Agentes físicos	147
del contrato	70	4. Agentes químicos	150
1. Modificaciones del contrato de trabajo	72	5. Agentes biológicos	151
2. Suspensión del contrato de trabajo	75	6. Factores de riesgo ergonómico	152
3. Extinción del contrato de trabajo	77	7. Factores de riesgo psicosocial	154
4. Derecho Procesal Social	80	8. El riesgo eléctrico	155
		Práctica profesional	158

10. Medidas de prevención

y de protección 160

1. Medidas de prevención 162
2. Principios y técnicas de prevención 163
3. Medidas de protección 165
4. La señalización de seguridad 167
- Práctica profesional 172

11. La gestión de la prevención 174

1. La gestión de la prevención 176
2. La evaluación de riesgos 177
3. La planificación de la actividad preventiva 180
4. La organización de la prevención 181
5. Las auditorías 183
6. Los expertos en prevención 183
7. La representación de los trabajadores en prevención de riesgos laborales 184
- Práctica profesional 188

12. El Plan de Prevención y el Plan de Autoprotección 190

1. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales 192
2. La vigilancia de la salud 193
3. Atención a colectivos específicos 194
4. El Plan de Autoprotección 196
5. La protección frente al fuego 200
- Práctica profesional 204

13. Primeros auxilios 206

1. Protocolo de actuación ante una situación de emergencia 208
2. Urgencia médica y primeros auxilios 209
3. Clasificación de los heridos según su gravedad ... 212
4. Técnicas de primeros auxilios en función de las lesiones 213
- Práctica profesional 220

14. Trabajo en equipo 222

1. Equipos de trabajo 224
2. La comunicación en los equipos de trabajo 227
3. La inteligencia emocional 230

4. La participación en el equipo de trabajo: los roles grupales 231
5. Dinámicas de trabajo en equipo 233
- Práctica profesional 236

15. Conflicto y negociación 238

1. El conflicto 240
2. Tipos de conflictos 242
3. Métodos para la resolución o supresión del conflicto 243
4. La negociación como medio de superación del conflicto 244
- Práctica profesional 250

16. Itinerarios profesionales 252

1. La formación profesional en el sistema educativo 254
2. El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) 257
3. La formación profesional para el empleo 259
4. Opciones profesionales 260
- Práctica profesional 264

17. El proyecto y la carrera profesional 266

1. La carrera profesional 268
2. Análisis del objetivo profesional y plan de acción 271
- Práctica profesional 272

18. El proceso de búsqueda de empleo 276

1. Fuentes de búsqueda de empleo 278
2. La selección de ofertas de empleo y el perfil del candidato 281
3. El curriculum vitae 283
4. La carta de presentación 286
5. Pruebas y test 288
6. Dinámicas de grupo 290
7. La entrevista de selección 291
8. Trabajar en Europa 294
- Práctica profesional 298

9 Los riesgos laborales



Vamos a conocer...

1. Los riesgos laborales
2. Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad
3. Agentes físicos
4. Agentes químicos
5. Agentes biológicos
6. Factores de riesgo ergonómico
7. Factores de riesgo psicosocial
8. El riesgo eléctrico

PRÁCTICA PROFESIONAL

Etiquetado de productos químicos

Y al finalizar esta unidad...

- Comprenderás que el trabajo conlleva unos riesgos que pueden ocasionarte problemas de salud.
- Identificarás los tipos de riesgos laborales que pueden existir en tu puesto de trabajo.
- Conocerás los efectos de los diferentes riesgos.
- Aprenderás a actuar para evitar que los riesgos se conviertan en daños para tu salud.



Situación de partida



MEDICALIS es un centro médico dedicado a la realización de análisis clínicos y radiografías en el que trabajan, entre otros, Javier, Jorge, Carmen y Beatriz.

Javier trabaja en el almacén clasificando y colocando el material en cajas grandes que va apilando manualmente en altas estanterías. Se trata de un almacén de dimensiones reducidas en el que apenas puede moverse, no hay luz natural ni calefacción y hay tal falta de humedad que se le reseca la garganta constantemente. Con frecuencia, el jefe le pide que ayude a sus compañeros a colocar las muestras sanguíneas y de orina. En ocasiones, sin ninguna precaución, entra a dar recados a Carmen, técnico de rayos X, cuya consulta está separada del resto por una simple puerta de madera, sin ninguna señalización especial.

Jorge trabaja en la recepción. Su puesto de trabajo está muy cerca de la puerta de la calle y cada vez que se abre nota una corriente de aire fría en invierno y calien-

te en verano. Tiene una mesa muy alta y la silla no es regulable en altura, por lo que le resulta muy incómodo trabajar con el ordenador, que produce muchos deslumbramientos porque se encuentra enfrente de una ventana. Además, apenas puede oír a los clientes porque Luis está taladrando la acera para arreglar la calle.

Beatriz analiza las muestras con un microscopio utilizando reactivos químicos que no están bien etiquetados. Su trabajo le gusta mucho y puede estar varias horas sin moverse, en la misma posición. Con frecuencia siente hormigueo en las piernas y al final del día las tiene muy hinchadas. Además, tiene molestias en la espalda, especialmente en el cuello y en la zona lumbar. Es muy perfeccionista y eficaz y, por ello, su jefe le encarga cada vez más trabajo. Últimamente, se tiene que quedar todos los días hasta las ocho de la tarde para poder terminar todos los informes y le cuesta asumir tanta carga de trabajo, que es realmente excesiva para su puesto.

Estudio del caso

Estudia todos los puntos de la unidad de trabajo para responder a las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué aspectos inadecuados encuentras en el almacén en el que trabaja Javier? ¿Crees que es correcta la forma de guardar el material y apilar las cajas?
2. ¿Qué tipo de riesgos corre Javier cuando ayuda a colocar las muestras de sangre y de orina? ¿Cómo podría evitarlos?
3. ¿Qué aspectos de la consulta de rayos X, donde trabaja Carmen, son incorrectos? ¿Cuáles son los principales riesgos que asume Carmen en su trabajo? ¿Qué precauciones se deben tomar en esta consulta?
4. ¿Cómo se podrían mejorar las condiciones de trabajo de Jorge?
5. ¿Qué riesgos corre Luis al utilizar en su trabajo un martillo neumático para taladrar la acera?
6. ¿Qué condiciones se podrían mejorar en el puesto de trabajo de Beatriz?

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
- Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes
- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico



1. Los riesgos laborales

El **riesgo laboral** es la posibilidad de que se produzca un **daño** en la salud del trabajador como consecuencia de las **condiciones** en que realiza su trabajo.

El **riesgo laboral** se considera **grave e inminente** cuando es muy probable que ocurra en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud.

Los **factores de riesgo** son las condiciones de trabajo que afectan a la probabilidad de materialización del riesgo y/o sus consecuencias. Los factores de riesgo cuando están presentes en los lugares de trabajo aumentan la probabilidad de que ocurra un accidente laboral o se desarrolle una determinada enfermedad profesional u otra patología.

2. Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad

Caso práctico inicial

Habría que analizar las dimensiones del almacén y el espacio de trabajo del que dispone Javier.



Dentro de los riesgos derivados de las condiciones de seguridad se encuentran, entre otros, los riesgos derivados de los lugares y equipos de trabajo:

Se consideran **lugares de trabajo** las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deben permanecer o a las que pueden acceder por razón de su trabajo.

Se **incluyen** los locales, pasillos, escaleras, vías de circulación, aseos, vestuarios, comedores, zonas de descanso y locales de primeros auxilios.

El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Algunas de ellas son:

- Los locales deben tener 3 metros de altura como mínimo, salvo en las oficinas, en las que se permiten 2,5 metros.
- Cada trabajador debe disponer de un espacio de trabajo de 2 m² de superficie y 10 m³ de volumen.
- Los pasillos principales tendrán una anchura mínima de 1 metro.
- Las zonas de paso y los lugares de trabajo se mantendrán limpios, ordenados y libres de obstáculos.
- Las puertas y salidas deben estar debidamente señalizadas y se abrirán hacia el exterior. Su anchura mínima será de 80 cm.

Los **equipos de trabajo** son cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.

Los **factores de riesgo mecánicos** son el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas o materiales proyectados, sólidos o fluidos.

Las formas elementales del peligro mecánico son principalmente: aplastamiento, cizallamiento, corte, enganche, atrapamiento o arrastre, impacto, perforación o punzonamiento, fricción o abrasión, proyección de sólidos o fluidos, descargas eléctricas, etc.

La maquinaria y las herramientas de trabajo deben llevar la marca CE: distintivo que certifica el cumplimiento de las normas de seguridad y salud y otros requisitos esenciales.

Es el único marcado que indica que el producto cumple las directivas de aplicación. Debe colocarse al final de la fase de control de producción.





3. Agentes físicos



Los agentes físicos son distintas formas de energía que pueden causar daños en la salud y seguridad de los trabajadores.

Dentro de los agentes físicos se incluyen el ruido, las vibraciones, las radiaciones ionizantes y las no ionizantes.



3.1. El ruido

El ruido se define como un sonido molesto y no deseado que puede provocar daños en la salud.

Viene caracterizado por tres elementos:

- La **intensidad** o volumen, que se mide en **decibelios (dB)**:
 - **dBA** (decibelios A): calcula el nivel de exposición diario equivalente.
 - **dB(C)** (decibelios C): mide los picos producidos en un momento dado.
- La **frecuencia** determina que el tono sea agudo o grave. Se mide en **hercios (Hz)**.
- La **duración**: el ruido puede ser continuo, discontinuo o de impacto (súbito inesperado).

Daños

- **Físicos**: disminución de la capacidad auditiva, que puede llegar incluso a producir sordera.
- **Alteraciones psicológicas**: estrés, cansancio, insomnio, irritabilidad y ansiedad.
- **Accidentes laborales** por falta de concentración y distracciones.

Medidas de prevención y protección

- Elegir equipos de trabajo que generen el menor ruido y mantenerlos adecuadamente.
- Aislar las máquinas.
- Insonorizar los locales.
- Disminuir el tiempo de exposición.
- Aislar a los trabajadores en cabinas insonorizadas.
- Proporcionar equipos de protección individual como tapones y orejeras.
- Realizar controles médicos periódicos.
- Dar información y formación a los trabajadores.

Valores de exposición al ruido y medidas de prevención y protección (Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido)

Nivel de exposición diario o semanal	≥ 80 dBA ≥ 135 dBC	■ Información y formación. Recomendable señalización. ■ Entrega obligatoria de EPI, pero su uso es voluntario por parte del trabajador.
Nivel de exposición diario o semanal	≥ 85 dBA ≥ 137 dBC	■ Programa de medidas técnicas y organizativas. ■ Señalización, delimitación y limitación de acceso. ■ Entrega y uso obligatorio de EPI.
Valores límite de exposición	≥ 87 dBA ≥ 140 dBC	■ Adopción de medidas inmediatas para reducir de forma urgente el ruido. ■ Entrega y uso obligatorio de EPI. ■ Obligatorio señalizar.



Caso práctico inicial

Jorge y Luis están expuestos al ruido.

LOS NIVELES SONOROS dBA

140		COMUNICACIÓN CASI IMPOSIBLE
130		
120		
110		
100		HAY QUE LEVANTAR LA VOZ PARA COMUNICARSE
90		
80		
70		
60		COMUNICACIÓN POSIBLE
50		
40		
30		
20		COMUNICACIÓN FÁCIL
10		
0		



Caso práctico inicial

Luis recibe las vibraciones de una taladradora (sistema mano-brazo).

Vocabulario

Trastornos musculoesqueléticos

Son un conjunto de lesiones inflamatorias o degenerativas de músculos, tendones, articulaciones, ligamentos, nervios, etc.

Los síntomas son dolor, inflamación y pérdida de fuerza.



Ejemplo

Los tenistas utilizan antivibradores en sus raquetas para intentar evitar lesiones en los codos.

3.2. Las vibraciones

Las **vibraciones** son movimientos oscilatorios que efectúa una partícula alrededor de un punto fijo. El número de veces que se produce la oscilación por segundo se llama **frecuencia** y se mide en hercios (Hz).

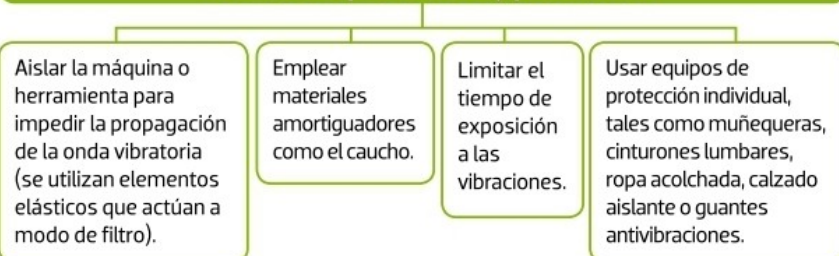
Las vibraciones se pueden transmitir al cuerpo humano de diferentes formas:

- **Sistema mano-brazo.** Ocurre cuando los dedos o las manos entran en contacto con herramientas como los martillos neumáticos, los taladros y las pulidoras. Provocan hinchazones y dolores en los huesos y en las articulaciones de las manos y los brazos.
- **Vibraciones de cuerpo completo.** Son aquellas que se transmiten desde una fuente vibrante a todo el cuerpo. Afectan especialmente a la columna vertebral y ocasionan lumbalgias, trastornos musculoesqueléticos, pinzamientos discales, deformaciones óseas o artrosis.

Tipos de vibraciones



Medidas de prevención y protección



Actividades

1. En la actualidad se habla de **prevención de riesgos laborales**, un término más reciente que el de **seguridad y salud en el trabajo**. ¿Qué diferencia hay entre ambas denominaciones?
2. Pedro trabaja en una carpintería desde hace 3 años utilizando una cepilladora que produce un ruido por encima de 87 dBA. Al lado, su compañera Pepa trabaja con una sierra de cinta que ocasionalmente eleva el ruido hasta los 120 dBC. El jefe no les proporciona protectores auditivos porque considera que no son necesarios. ¿Se está obrando correctamente?
3. Clasifica las siguientes máquinas según el tipo de vibraciones que producen: pulidora, camión, barco, taladro, retroexcavadora, avión, serrucho, lijadora y autobús.
4. En un puesto de trabajo se detecta que el nivel de dBA es de 75. Además, se producen ruidos de impacto que se valoran en 138 dBC. Un trabajador exige protectores auditivos o una acción protectora por parte de la empresa. Esta se niega y alega que el ruido no supera los 80 dBA y, por lo tanto, no hay obligación de usarlos. ¿Quién tiene razón? ¿Qué actuaciones debe llevar a cabo la empresa?

SI NO OYES BIEN O NO ENTIENDES LO QUE TE DICEN
SI TIENES MOLESTIAS O ZUMBIDOS EN LOS OÍDOS
SI TARDAS EN OÍR BIEN AL SALIR DE UN AMBIENTE RUIDOSO
SI LEVANTAS LA VOZ AL HABLAR CON LOS DEMÁS



Es posible que el **RUIDO** esté lesionando tus **OÍDOS**.

Con el tiempo puede llegar la **SORDERA TOTAL**.

3.3. Las radiaciones ionizantes y no ionizantes

Las **radiaciones** son una fuente de energía que se desplaza de un punto a otro sin necesidad de soporte material.

Pueden resultar peligrosas dependiendo del tipo de radiación y del tiempo que se esté expuesto a la misma. Se clasifican en dos tipos:

Radiaciones ionizantes

Son **muy potentes y peligrosas** para el cuerpo humano; entre ellas se encuentran los rayos X, los rayos gamma, las partículas α y β , y los neutrones.

Se **utilizan** para producir energía, esterilizar alimentos y realizar diagnósticos y tratamientos médicos.

Efectos nocivos:

- **Inmediatos:** náuseas, vómitos, diarreas y pérdida de cabello.
- **A largo plazo:** cáncer, leucemia, envejecimiento prematuro y malformaciones genéticas hereditarias.



Peligro radiaciones ionizantes

Radiaciones no ionizantes

Son **menos peligrosas** que las ionizantes; entre ellas se encuentran los campos electromagnéticos (los campos eléctricos, las radiofrecuencias, las microondas) y las radiaciones ópticas (infrarroja, ultravioleta, láser).

Son **muy frecuentes** en la actualidad, debido al auge de productos electrónicos, como hornos microondas, secadores, sistemas de telecomunicaciones, salas de soldadura, lámparas de rayos UVA o aparatos láser.

Efectos nocivos: vértigo y náuseas, efectos sobre órganos sensoriales, nervios y músculos, calentamiento del cuerpo entero o de partes de este, lesiones oculares y en la piel, fotocarcinogénesis.



Peligro radiaciones no ionizantes

Medidas de prevención y protección

- Señalizar las zonas de riesgo.
- Vigilar y controlar las zonas de exposición, teniendo en cuenta el tiempo de exposición.
- Colocar barreras de protección entre las fuentes de radiación y las personas.
- Utilizar equipos de protección individual para proteger las diferentes partes del cuerpo, como gafas, pantallas con filtros especiales, calzado y ropa de trabajo adecuados.
- Informar y formar a los trabajadores sobre las radiaciones y cómo protegerse de ellas.
- Realizar revisiones médicas frecuentes.

Actividades

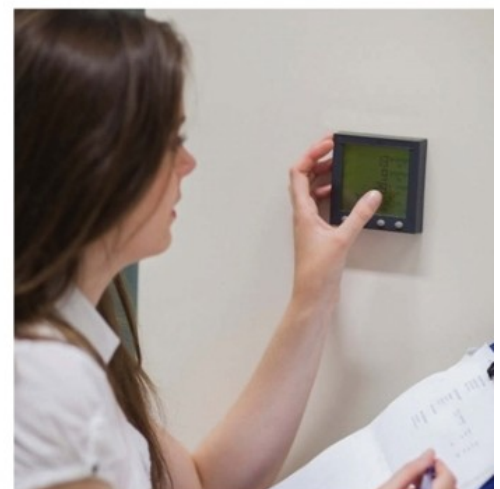
- Investiga los aparatos que producen radiaciones no ionizantes en tu domicilio. ¿Qué medidas puedes tomar para evitarlas?
- ¿Qué tipo de radiaciones son más peligrosas para el cuerpo humano?
- Haz un listado de utilidades de las radiaciones que se utilizan en medicina.

Caso práctico inicial

Javier y Carmen trabajan en un entorno en el que están presentes los rayos X (radiaciones no ionizantes).

Resonancia magnética nuclear

La **resonancia magnética nuclear** permite diagnosticar numerosas enfermedades.



4. Agentes químicos

Agentes químicos

Los contaminantes químicos pueden presentarse en forma:

- Sólida: polvos y humos.
- Líquida: nieblas.
- Gaseosa: gases y vapores.



Los **agentes químicos peligrosos** son aquellos que pueden representar un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores debido a sus propiedades y a la forma en que se utilizan o se hallan presentes en el lugar de trabajo.

Se consideran incluidos en esta definición:

- Los agentes químicos clasificados como **sustancias o preparados peligrosos** por la normativa específica.
- Los agentes químicos que dispongan de un **valor límite ambiental (VLA)**, que son unos índices o referentes que indican los niveles máximos de concentración de un contaminante para que este no resulte dañino para la salud humana.

La exposición crónica y reiterada a productos químicos peligrosos puede alterar la salud. Sus efectos se miden por los valores límite ambiental y dependen:

- Del **nivel de concentración**, es decir, la cantidad de sustancia presente en el ambiente.
- Del **tiempo de exposición** al agente contaminante.

Agentes químicos clasificados como sustancias o preparados peligrosos

	Explosivos. Aquellos que, incluso en ausencia de oxígeno, pueden detonar o deflagrar rápidamente y, bajo el efecto del calor, explotan.	Irritantes. Sustancias y preparados no corrosivos que, en contacto breve, prolongado o repetido con la piel o las mucosas, pueden provocar una reacción inflamatoria.	
	Comburentes. Aquellos que, al entrar en contacto con otras sustancias (especialmente con las inflamables), producen una reacción fuertemente exotérmica (reacción química que desprende calor).	Sensibilizantes. Pueden ocasionar una reacción de hipersensibilidad, de forma que una exposición posterior a esa sustancia o preparado dé lugar a efectos negativos característicos.	
	Inflamables. Sustancias y preparados que arden a una temperatura baja.	Carcinogénicos. Pueden producir cáncer o aumentar su frecuencia.	
	Tóxicos. Aquellos que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades, pueden provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte.	Mutagénicos. Pueden producir alteraciones genéticas hereditarias o aumentar su frecuencia.	
	Nocivos. Aquellos que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, pueden provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte.	Tóxicos para la reproducción. Pueden producir efectos negativos no hereditarios en la descendencia, aumentar la frecuencia de estos trastornos o afectar de forma negativa a la capacidad reproductora.	
	Corrosivos. Al entrar en contacto con tejidos vivos pueden destruirlos.	Peligrosos para el medio ambiente. Pueden representar un peligro inmediato o a largo plazo.	

5. Agentes biológicos

Son seres vivos microscópicos (virus, bacterias, hongos, endoparásitos humanos...) existentes en los lugares de trabajo que pueden causar determinadas enfermedades o infecciones.

Efectos dañinos

Los agentes biológicos producen enfermedades calificadas, la mayoría, como profesionales (tuberculosis, paludismo, tétanos, rabia, hepatitis, alergias, etc.). Se pueden transmitir a través del agua, el aire, los animales, las materias primas, la sangre, la orina, la saliva, los conductos del sistema de refrigeración y otros medios.

Los trabajadores más afectados son los que trabajan en el sector sanitario, laboratorios, alimentación, limpieza y en contacto con animales, como veterinarios o empleados de mataderos.

Clasificación Riesgo de contagio por agentes biológicos

Grupo 1

Resulta poco probable que cause una enfermedad en las personas.

Grupo 2

Puede causar una enfermedad en las personas y es poco probable que se propague a la colectividad. Existe, generalmente, un **tratamiento eficaz**.

Grupo 3

Puede causar una enfermedad grave en las personas y presenta un **serio peligro** para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad. Existe, generalmente, una profilaxis o **tratamiento eficaz**.

Grupo 4

Puede causar una enfermedad grave en las personas y supone un **serio peligro** para los trabajadores, con **muchas probabilidades de que se propague** a la colectividad. **No existe**, generalmente, un **tratamiento eficaz**.

Medidas de prevención y protección frente a los riesgos químicos y biológicos

- Sustituir los agentes por otros menos contaminantes o aislarlos.
- Ventilación, extracción, sistemas de detección y alarma.
- Medidas higiénicas adecuadas: limpieza, no comer en el trabajo, aseo personal...
- Instalaciones para la higiene personal.
- Equipos de protección individual adecuados.
- Control médico.
- Vacunas.

Vías de entrada al organismo de los agentes químicos y biológicos

Vía respiratoria	Vía digestiva	Vía dérmica	Vía parenteral
Por la nariz, la boca, la laringe, los bronquios y los pulmones.	A través de la boca y el aparato digestivo (por comer o beber en el trabajo).	A través de la piel.	El agente llega directamente a la sangre, por ejemplo, a través de heridas o llagas.

Caso práctico inicial

Beatriz y Javier están expuestos a la acción de agentes biológicos, este último sin ninguna protección.



Peligro riesgo biológico

Actividades

8. Relaciona los conceptos de ambas columnas:

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| ■ Hepatitis. | ■ Sistema inmunológico. |
| ■ Tuberculosis. | ■ Músculos. |
| ■ Sida. | ■ Hígado. |
| ■ Tétanos. | ■ Pulmones. |

6. Factores de riesgo ergonómico

La **ergonomía** es una técnica que pretende adaptar las condiciones de trabajo a las personas para conseguir mayor seguridad, confortabilidad y eficiencia.

Podemos clasificar este tipo de factores de riesgo en:

- Factores asociados a la carga de trabajo: posturas de trabajo, carga mental, manipulación manual de cargas y tareas repetitivas.
- Factores ambientales como la iluminación, el ambiente térmico, el ruido y las vibraciones, y la calidad del ambiente interior.

6.1. Factores asociados a la carga de trabajo

La **carga de trabajo** es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. Puede ser **física o mental**, según si predominan las tareas manuales o intelectuales.

Un inadecuado diseño del puesto de trabajo o de las tareas que se han de realizar, como la exigencia de movimientos repetitivos, posturas inadecuadas, fuerza excesiva o temperaturas inadecuadas, puede aumentar la carga física y mental y provocar daños en la salud de los trabajadores.

a) Posturas de trabajo

Postura de trabajo

Sentado:

- Mantener la espalda recta y apoyada contra el respaldo de la silla.
- Regular la altura de la mesa al nivel de apoyo de los codos.
- Colocar los pies en el suelo o sobre un reposapiés.



De pie:

- Alternar la postura con otras.
- Adaptar la altura del puesto de trabajo.
- Repartir el peso del cuerpo cambiando la posición de los pies.



De pie sentado:

- Utilizar una silla regulable y ajustarla por debajo de la superficie de trabajo.
- Usar un reposapiés adecuado.



b) Manipulación manual de cargas

Manipulación manual de cargas

1. **Examinar** la carga y **planificar** su levantamiento.
2. Para **levantar** la carga:
 - Separar los pies y apoyarlos fuertemente.
 - Flexionar ligeramente las rodillas.
 - Acercar el objeto al cuerpo.
 - Levantar el peso de forma gradual.
 - No girar el tronco.
3. **Transportarla** a la altura de la cadera y lo más cerca posible del cuerpo.



- c) **Trabajos repetitivos.** Se debe considerar la frecuencia de movimientos, el uso de la fuerza, la adopción de posturas y movimientos forzados, los tiempos de recuperación insuficiente y la duración del trabajo repetitivo.



6.2. Factores ambientales



6.2.1. Iluminación

Una buena iluminación es un factor fundamental para trabajar de manera segura y productiva. Por el contrario, una iluminación inadecuada provoca un incremento del número de **accidentes de trabajo** por fatiga ocular, escozor de ojos, dolores de cabeza o dificultades de atención.



Las unidades de medida que se utilizan para este factor son:

- El **lumen (lm)** mide la cantidad de luz que emite una fuente luminosa.
- El **lux (lx)** es la iluminación producida por 1 lumen en 1 m² de superficie. El instrumento de medida es el luxómetro.

Iluminación mínima (lux) en el lugar de trabajo (RD 486/1997)

■ Zonas donde se ejecuten tareas con exigencias visuales: – Muy altas (joyería, confección, electrónica, etc.). 1000 – Altas (oficinas, aulas, talleres mecánicos, etc.). 500 – Moderadas (almacenes, estampación, etc.). 200 – Bajas (garajes, depósitos, etc.). 100 ■ Áreas o locales de uso habitual. 100 ■ Áreas o locales de uso ocasional. 50 ■ Vías de circulación de uso habitual (pasillos, entradas). 50 ■ Vías de circulación de uso ocasional. 25		Estos niveles mínimos deben duplicarse cuando en la zona: ■ Existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes. ■ Se efectúen tareas que puedan suponer un peligro para el trabajador o para terceros, por un error en la apreciación visual.
---	--	---

Condiciones adecuadas de iluminación

- Es preferible la **iluminación natural** frente a la artificial, ya que permite definir perfectamente los colores, facilita los cambios de acomodación visual (cerca-lejos), amplía el campo visual y produce menos fatiga.
La iluminación artificial se utiliza para complementar la natural.
- La iluminación debe ser **uniforme y de adecuada intensidad**, que **no produzca brillos, reflejos ni deslumbramientos**, con colores lo más parecidos a la luz natural, sin demasiados contrastes ni luces intermitentes.
- Dependiendo del tipo de trabajo, se aconseja luz general, localizada o ambas:
 - **General:** la luz se reparte uniformemente sobre toda la superficie de trabajo.
 - **Localizada:** la luz se dirige sobre una zona concreta.
- Todos los lugares de trabajo contarán con **luces de emergencia** que garanticen una iluminación de 1 lux durante una hora.

6.2.2. Ambiente térmico

En los lugares de trabajo es obligatorio mantener los siguientes niveles:

Temperatura

- Trabajos sedentarios: entre 17 y 27 °C.
- Trabajos ligeros: entre 14 y 25 °C.

Humedad relativa

Entre el 30 y el 70 %, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática, en los que el límite inferior será del 50 %.

Corriente de aire

- La velocidad de las corrientes de aire no deberán exceder de:
- Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s.
 - Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s.
 - Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s.
 - Para las corrientes de aire acondicionado, el límite será de 0,25 m/s en el caso de trabajos sedentarios y de 0,35 m/s en los demás casos.

Una temperatura inadecuada puede provocar desde simples resfriados o deshidrataciones hasta hipotermias o golpes de calor, que conlleven pérdida de conciencia, lesiones cerebrales o incluso paradas cardíacas.

Confort térmico

Se puede decir que existe **confort térmico** cuando las personas no experimentan sensación de frío ni de calor.

Su evaluación es una tarea compleja, ya que se valoran sensaciones, algo subjetivo. No obstante, existen unas variables que contribuyen a la sensación de confort, como la temperatura del aire, de las paredes y de los objetos que nos rodean, la humedad del aire, la actividad física, la clase de vestido y la velocidad del aire.

Caso práctico inicial

El almacén de Javier podría estar incumpliendo esta normativa.

7. Factores de riesgo psicosocial

Caso práctico inicial

Javier, Jorge y Beatriz están expuestos a los factores de riesgo que se explican en este apartado.

Principales riesgos psicosociales

- Estrés.
- Violencia laboral.
- Mobbing o acoso laboral.
- Acoso sexual.
- Burnout o desgaste profesional.
- Conflicto familia-trabajo.



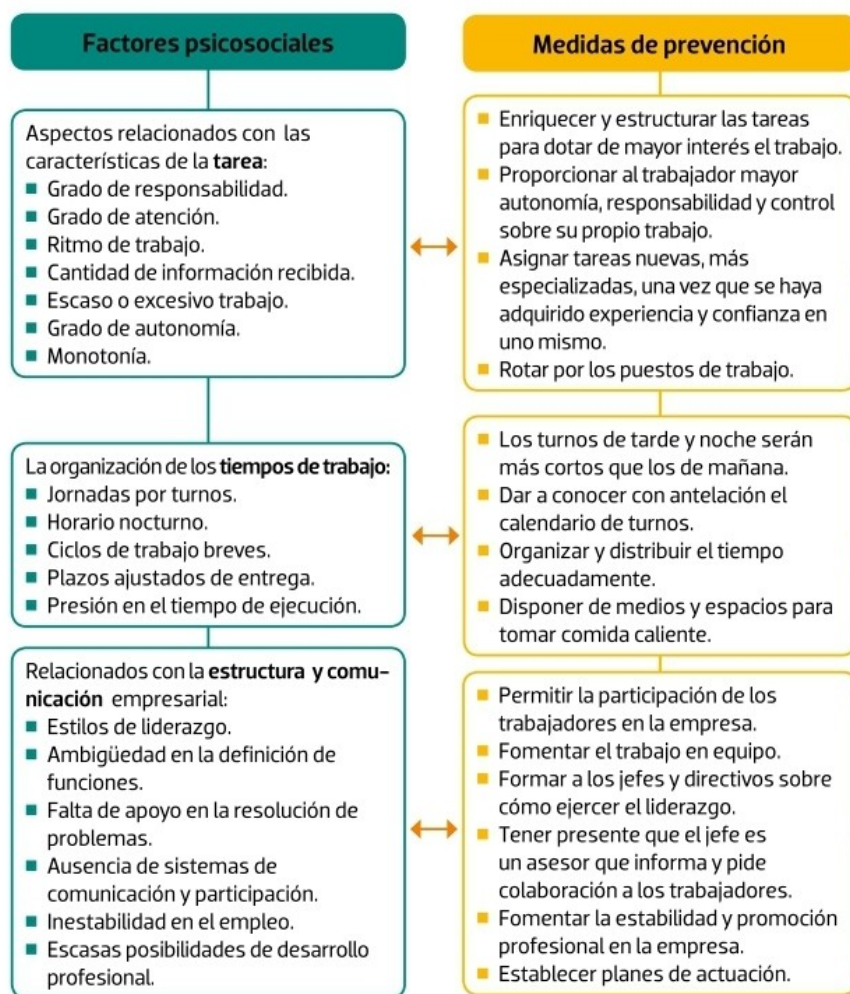
Vocabulario

Trastornos psicósomáticos

Son aquellos trastornos fisiológicos originados por factores psicológicos. Una persona, inconscientemente, puede convertir un conflicto psicológico en un síntoma físico.

Sin embargo, no existen trastornos físicos que estén originados exclusivamente por factores psicológicos.

Son los factores presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo y su entorno social, con el contenido del trabajo y la realización de la tarea. Pueden afectar al desarrollo del trabajo y a la salud (física, psíquica o social) del trabajador.



Daños al trabajador



8. El riesgo eléctrico



La electricidad es una forma de energía presente en todos los lugares de trabajo. El paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano es un factor de riesgo que puede causar daños en la salud de los trabajadores.

Factores implicados en la gravedad de los accidentes

- La intensidad. Se mide en amperios (A).
- La tensión o voltaje. Se mide en voltios (V).
- La resistencia. Se mide en ohmios (Ω).
- El trayecto que recorre en el cuerpo humano.
- El tiempo de contacto.

Daños

- Quemaduras.
- Asfixia.
- Pérdida de conocimiento.
- Aumento de la presión sanguínea.
- Fibrilación ventricular.
- Tetanización.
- Paro cardíaco.

Medidas de prevención y protección

- Diseño seguro de las instalaciones.
- Conexiones a tierra correctas.
- Utilización de equipos de desconexión automática.
- Instalar interruptores diferenciales.
- Utilizar doble aislamiento de equipos y máquinas.
- Usar equipos de protección individual.
- Formación e información a los trabajadores.

Intensidad (mA)	Efectos sobre el cuerpo humano
1 – 3	Se percibe un cosquilleo.
3 – 10	Electrización que provoca movimientos reflejos.
10 – 25	Contracción de los músculos de las extremidades por la que la víctima queda «pegada» al conductor.
25 – 30	Tetanización con posibilidad de parálisis temporal cardíaca y respiratoria.
30 – 80	Peligro de fibrilación ventricular si la sacudida pasa por el corazón.
80 – 4 (A)	Parálisis cardíaca y respiratoria, y quemaduras graves.

Ejemplo

Sara tiene un día de mucho trabajo. Está recibiendo llamadas telefónicas constantemente y tiene mucha tarea. Está tan agobiada que no piensa lo que hace y acciona una máquina eléctrica con las manos mojadas. Esto provoca que se quede «pegada» a ella.

Luis contempla horrorizado el accidente. ¿Cómo debe actuar? ¿Qué le ha ocurrido a Sara? ¿Por qué se ha quedado «pegada»?

Ante todo, Luis debe mantener la calma y proceder del siguiente modo:

Cómo liberar a una persona atrapada por la corriente



El paso de la corriente eléctrica por el cuerpo de Sara provoca el fenómeno de la tetanización: sus músculos se contraen de forma descontrolada y sucesiva, de manera que ella es incapaz físicamente de soltarse por sus propios medios. En esta situación, y dependiendo del tiempo de contacto, la corriente sigue actuando, por lo que pueden producirse daños en otros órganos, además de roturas musculares y de tendones. La tetanización también puede provocar una contracción mantenida de los músculos respiratorios y generar una situación de asfixia que puede dañar irreversiblemente el cerebro y producir la muerte.

ACTIVIDADES FINALES

1. Copia la siguiente tabla y anota los riesgos más frecuentes que existen en esas profesiones:

Profesión	Principales riesgos	Medidas de prevención
Carpintera		
Empleado de un banco		
Enfermero		
Directora de una empresa		
Personal de un laboratorio farmacéutico		
Recolectora de frutas y verduras		

2. Indica si en los siguientes trabajos, se presentan riesgos químicos o biológicos: trabajador de un matadero; pintor; técnico de un laboratorio de análisis de sangre; oficial en una fábrica de tejidos; ayudante de imprenta; veterinaria; oficial de limpieza.
3. Rocío trabaja como vigilante de sala en un jardín botánico abierto al público, con una amplia zona de invernaderos y mariposarios. Los invernaderos, dedicados a plantas tropicales, y los mariposarios, con mariposas de zonas cálidas, reproducen el ambiente caluroso y húmedo de estas latitudes. Un día una de las salas contiguas dedicada a la exposición de libros y cuadros parece tener el mismo ambiente que el mariposario o, al menos, esa es la impresión que le da a Rocío. Mira los termómetros y ve que marcan 28°C y una humedad relativa del 75 %. ¿Se encuentra esta sala contigua dentro de los límites legales?
4. Señala el tipo de riesgo al que se puede estar expuesto en cada una de las siguientes tareas:
- Trabajar en una central nuclear.
 - Limpiar un matadero.
 - Preparar disolventes en una fábrica.
 - Servir copas en una discoteca.
5. Clasifica los siguientes riesgos según el tipo al que pertenecen: vibraciones, limpieza, ruido, virus, espacio de trabajo, rayos X, parásitos, suelo deslizante, abertura en el suelo y anchura de un pasillo.
6. Indica qué condiciones de temperatura y humedad debe haber en los siguientes puestos de trabajo: una oficina, una carpintería donde se realizan tareas de martilleo, en los trabajos de enyesado, para un conductor de taxi o un mozo de almacén que carga peso moderadamente.
7. Indica el nivel de iluminación mínimo requerido para cada uno de los siguientes trabajos:
- En el mostrador de una empresa de venta de productos electrónicos.
 - En un taller de confección donde se realizan tareas como enhebrar agujas, costura, etc.
 - En las aulas de un instituto.
 - En los almacenes de una empresa.
 - En el hall de entrada a la empresa.
8. Relaciona los conceptos de las dos columnas:
- Temperatura máxima en trabajos sedentarios.
 - 50 %
 - Temperatura mínima en trabajos ligeros.
 - 27 °C
 - Límite inferior de humedad del aire con electricidad estática.
 - 70 %
 - Límite superior de humedad del aire.
 - 14 °C
9. Relaciona cada situación de riesgo con la profesión que la produce:
- Panadero
 - Carga física
 - Albañil
 - Carga mental
 - Directiva
 - Iluminación
 - Sastre
 - Trabajo nocturno



Termómetro e higrómetro.



- 10. Carmen trabaja en la limpieza de un matadero de cerdos. A la hora de almorzar se reúne con sus compañeras y compañeros en uno de los almacenes y allí se comen el bocadillo. Un día, al abrir una lata de cerveza se hace una pequeña herida y, sin darle importancia, se limpia con su bata. ¿Es correcta su actitud? ¿Qué riesgos está corriendo? ¿Por qué vías pueden entrar los contaminantes? ¿Si el agente perteneciera al grupo 2 sería peligroso?
- 11. Marina ha abierto una imprenta recientemente. Para ahorrarse gastos ha alquilado un local demasiado pequeño en el que se amontonan los paquetes de papel sin ningún orden. Además, ha comprado una máquina impresora de segunda mano sin ninguna garantía. Mañana debe entregar sin demora unos calendarios y, para ir más rápido, ha desconectado el dispositivo de seguridad de la guillotina y ni siquiera se ha abrochado la bata ni recogido el pelo. ¿Podrías señalar los riesgos que está asumiendo? ¿Cómo podría evitarlos?
- 12. Consulta el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, y responde brevemente a las siguientes cuestiones: ¿cuál es la altura que deben tener los techos de un almacén?; ¿qué anchura deben tener los pasillos de una fábrica?; ¿hacia dónde deben abrirse las puertas de una nave?; ¿es obligatorio que todas las escaleras tengan pasamanos?
- 13. Antonio trabaja con una máquina empaquetadora de ladrillos y después tiene que cargarlos en una cinta transportadora. ¿Cuáles son los principales riesgos que afronta en su trabajo?
- 14. ¿A qué factores de riesgo están expuestos cada uno de los protagonistas del caso práctico inicial? Para profundizar, puedes hacer en tu cuaderno una tabla como la siguiente:

	Factores de riesgo	Tipo de daño	Medidas preventivas
Javier			
Jorge			
Carmen			
Beatriz			
Luis			

- 15. María trabaja en la cocina de un restaurante. ¿A qué tipo de riesgos se enfrenta?
- 16. En una joyería se realizan dos actividades diferentes, una destinada a la venta y la otra a labores de creación y reparación de joyas, que exige una gran concentración y exactitud. ¿Qué nivel mínimo de iluminación requerirá cada una de ellas?

Entra en internet

- 17. Busca en internet o trata de adivinar el grupo en el que se clasifican los siguientes agentes biológicos, según su peligrosidad: el ébola, la fiebre amarilla, el virus del sarampión, el virus de las paperas y el ántrax.
- 18. Descubre los efectos del estrés en el cuerpo humano a través de este vídeo de Disney: <<https://bit.ly/33AzKSW>>.
- 19. Entra en el sitio web <<http://osha.europa.eu/es>>. Encontrarás información sobre todos los temas relacionados con los riesgos psicosociales: noticias, publicaciones, estadísticas, investigaciones, etc.
- 20. Puedes ampliar los contenidos de esta unidad en <<https://www.insst.es/>>.
- 21. Realiza los casos prácticos relacionados con diferentes agentes existentes en las publicaciones de la revista Erga FP, que puedes consultar en la página del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST): <<https://www.insst.es/erga-fp>>.
- 22. En la web del Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo (<<https://bit.ly/344TLBx>>) podrás encontrar toda la información relacionada con las condiciones de trabajo y sus consecuencias para la salud de los trabajadores.

PRÁCTICA PROFESIONAL PROPUESTA

Etiquetado de productos químicos

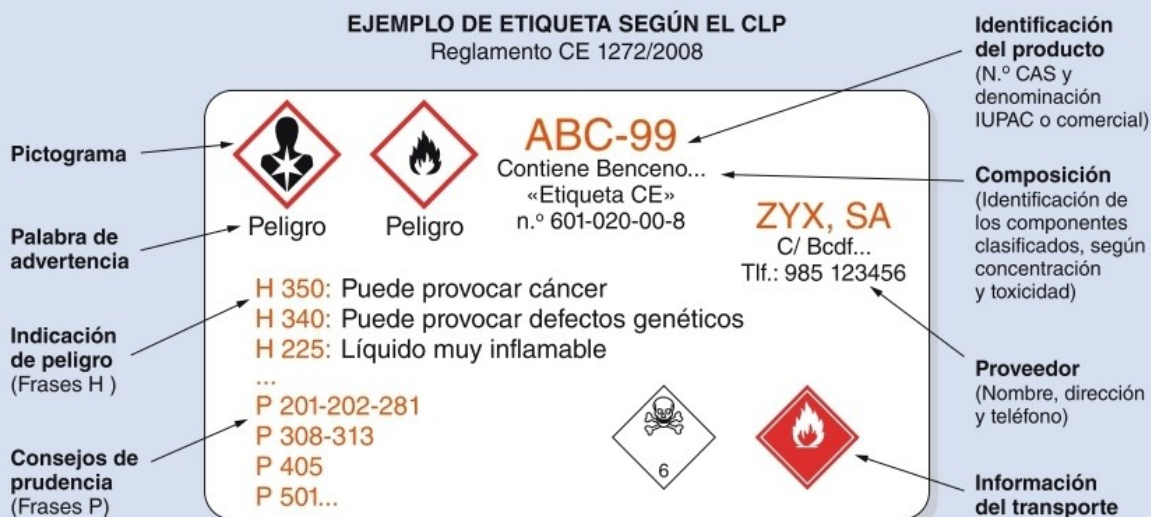
Todo producto químico, sustancia o preparado clasificado como peligroso debe incluir en su envase una **etiqueta visible**, que los trabajadores deben saber leer e interpretar. Esta etiqueta, redactada en el idioma oficial del Estado, contendrá:

- Identidad del proveedor: nombre, dirección y número de teléfono.
- Cantidad nominal de los productos contenida en el envase.
- Identificación del producto: el nombre químico de las sustancias y, en algunos casos, un número de identificación. Para mezclas, el nombre o el nombre comercial del producto y el nombre de determinadas sustancias químicas.
- Pictogramas de peligro del producto.
- Palabras de advertencia.
- Información suplementaria, cuando proceda.
- **Indicaciones de peligro H (Hazard):** son las conocidas anteriormente como frases R (Riesgo), que permitan identificar y complementar determinados riesgos mediante su descripción. La redacción de estas frases está normalizada, para evitar así confusiones y ambigüedades.

Las indicaciones H se agrupan según peligros físicos, peligros para la salud humana y peligros para el medio ambiente.

- **Consejos de prudencia P** (antiguas frases S, seguridad). Se agrupan en generales, de prevención, de respuesta, de almacenamiento y de eliminación. En total existen más de cien consejos de prudencia.

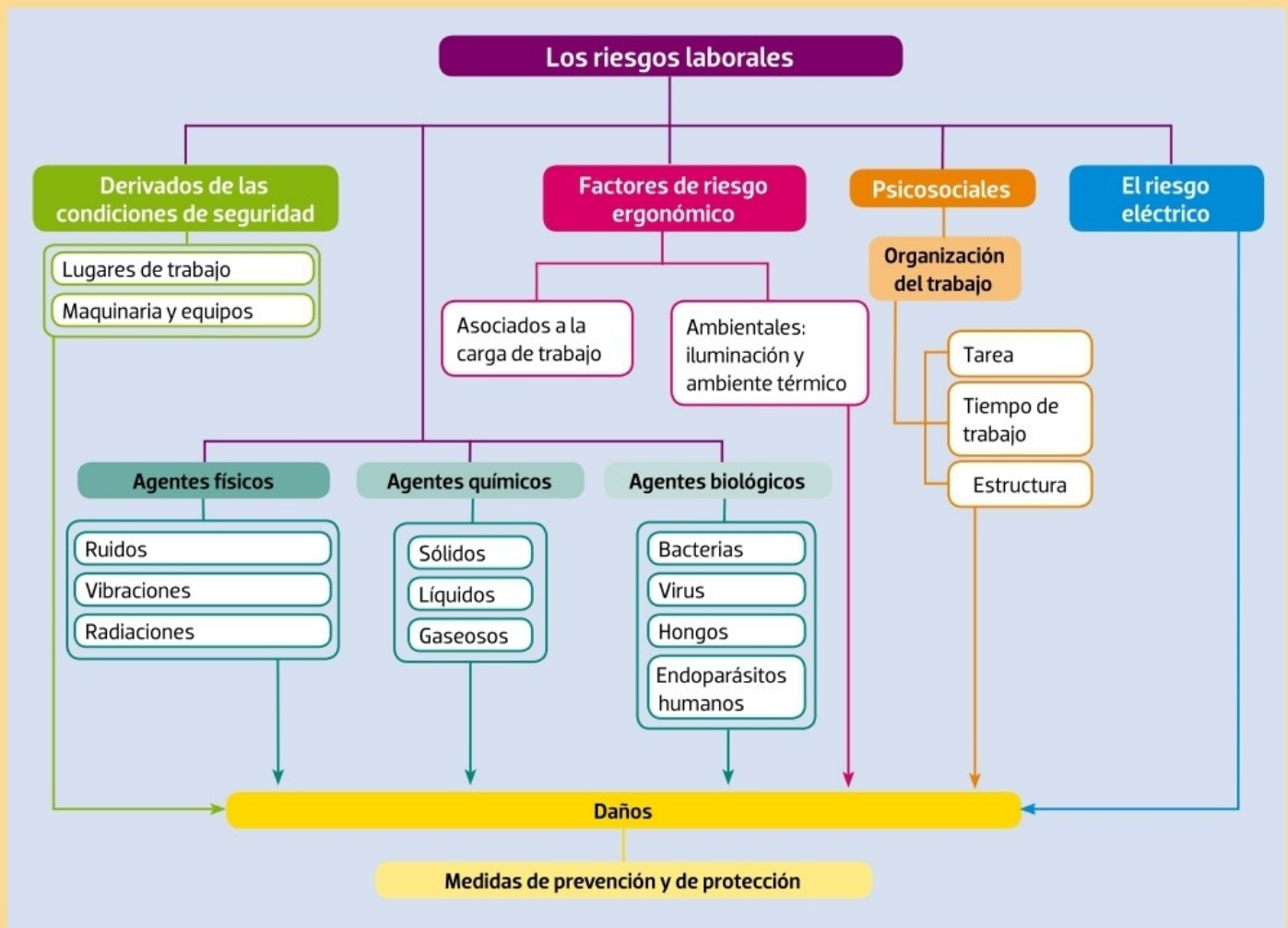
En la etiqueta deben figurar todos los consejos de prudencia correspondientes, en principio con un máximo de seis, excepto aquellos que resulten claramente innecesarios.



Actividades

1. Busca un bote de lejía e identifica en la etiqueta cada uno de los puntos que deben aparecer. ¿Qué frases H y P contiene? ¿Hay palabras de advertencia?

EN RESUMEN



Evalúa tus conocimientos

RESUELVE EN TU CUADERNO O BLOC DE NOTAS

1. El riesgo laboral se define como:

- a) El daño que sufre un trabajador como consecuencia de las condiciones en las que realiza su trabajo.
- b) La posibilidad de que el trabajador sufra un determinado daño como consecuencia de las condiciones en que realiza su trabajo.
- c) La probabilidad racional de que se materialice un daño en un futuro inmediato.
- d) Todas son correctas.

2. Las vibraciones de alta frecuencia:

- a) Son las de más de 10 Hz.
- b) Las provocan los autobuses en movimiento.
- c) Son las de más de 87 dBA.
- d) Se transmiten a través del aire.

3. Respecto a la iluminación, señala la afirmación correcta:

- a) Debe ser uniforme y de adecuada intensidad, que no produzca brillos, reflejos ni deslumbramientos.
- b) El lumen mide la cantidad de luz que emite una fuente luminosa.
- c) Tiene que ser como mínimo de 500 lux para realizar tareas de exigencias visuales altas.
- d) Todas son correctas.

4. Las condiciones térmicas ideales para un trabajo sedentario son:

- a) La velocidad de la corriente del aire en ambientes calurosos debe ser mayor de 0,85 m/s.
- b) Temperatura entre 17 y 27°C y humedad entre 30 y 70 %.
- c) La humedad debe ser como mínimo del 70 % si existe electricidad estática.
- d) Todas son correctas.